

# Cálculo de Várias Variáveis Reais

Integração: Introdução

Yuri Ximenes Martins

# Introdução

- Uma *função* entre dois conjuntos  $S, Y$  é uma regra  $f: S \rightarrow Y$  que associa para cada elemento  $x \in S$  um correspondente elemento  $f(x) \in Y$ .

# Introdução

- Uma *função* entre dois conjuntos  $S, Y$  é uma regra  $f: S \rightarrow Y$  que associa para cada elemento  $x \in S$  um correspondente elemento  $f(x) \in Y$ .
- Fala-se que  $S$  é o *domínio* de  $f$  e que  $Y$  é o seu *contradomínio*.

# Introdução

- Uma *função* entre dois conjuntos  $S, Y$  é uma regra  $f: S \rightarrow Y$  que associa para cada elemento  $x \in S$  um correspondente elemento  $f(x) \in Y$ .
- Fala-se que  $S$  é o *domínio* de  $f$  e que  $Y$  é o seu *contradomínio*.
- O *produto cartesiano* entre uma lista de conjuntos  $X_1, X_2, \dots, X_n$  é o conjunto  $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$  formado de todos as listas ordenadas  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , com  $x_i \in X_i$  e  $i = 1, \dots, n$ .

# Introdução

- Uma *função* entre dois conjuntos  $S, Y$  é uma regra  $f: S \rightarrow Y$  que associa para cada elemento  $x \in S$  um correspondente elemento  $f(x) \in Y$ .
- Fala-se que  $S$  é o *domínio* de  $f$  e que  $Y$  é o seu *contradomínio*.
- O *produto cartesiano* entre uma lista de conjuntos  $X_1, X_2, \dots, X_n$  é o conjunto  $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$  formado de todas as listas ordenadas  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , com  $x_i \in X_i$  e  $i = 1, \dots, n$ .
- Se  $X_1 = X_2 = \dots = X_n = X$ , escreve-se simplesmente  $X^n$ .

# Introdução

- Uma *função* entre dois conjuntos  $S, Y$  é uma regra  $f: S \rightarrow Y$  que associa para cada elemento  $x \in S$  um correspondente elemento  $f(x) \in Y$ .
- Fala-se que  $S$  é o *domínio* de  $f$  e que  $Y$  é o seu *contradomínio*.
- O *produto cartesiano* entre uma lista de conjuntos  $X_1, X_2, \dots, X_n$  é o conjunto  $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$  formado de todos as listas ordenadas  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , com  $x_i \in X_i$  e  $i = 1, \dots, n$ .
- Se  $X_1 = X_2 = \dots = X_n = X$ , escreve-se simplesmente  $X^n$ .
- para cada  $i = 1, \dots, n$  tem-se uma função  $\pi_i: X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$  dada por

$$\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i.$$

# Introdução

- Se uma função  $f : S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;
  - possui *n-variáveis reais* se seu domínio é subconjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  do produto cartesiano de  $n$  cópias de  $\mathbb{R}$ ;

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;
  - possui *n-variáveis reais* se seu domínio é subconjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  do produto cartesiano de  $n$  cópias de  $\mathbb{R}$ ;
  - é uma *função real* (ou *escalar*) se seu contradomínio  $Y \subset \mathbb{R}$  é um subconjunto de  $\mathbb{R}$ .

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;
  - possui *n-variáveis reais* se seu domínio é subconjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  do produto cartesiano de  $n$  cópias de  $\mathbb{R}$ ;
  - é uma *função real* (ou *escalar*) se seu contradomínio  $Y \subset \mathbb{R}$  é um subconjunto de  $\mathbb{R}$ .
- O Cálculo de Várias Variáveis Reais (ou Cálculo, por simplicidade) estuda precisamente as funções reais de  $n$  variáveis reais, com  $n \geq 1$ .

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;
  - possui *n-variáveis reais* se seu domínio é subconjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  do produto cartesiano de  $n$  cópias de  $\mathbb{R}$ ;
  - é uma *função real* (ou *escalar*) se seu contradomínio  $Y \subset \mathbb{R}$  é um subconjunto de  $\mathbb{R}$ .
- O Cálculo de Várias Variáveis Reais (ou Cálculo, por simplicidade) estuda precisamente as funções reais de  $n$  variáveis reais, com  $n \geq 1$ .
- Dado  $n$ , seja  $F(S; \mathbb{R})$  o conjunto de todas as funções reais de  $n$  variáveis reais, i.e., o conjunto de todas as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ , com  $S \subset \mathbb{R}^n$

# Introdução

- Se uma função  $f: S \rightarrow Y$ , fala-se que ela:
  - possui *n-variáveis*, se seu domínio é subconjunto  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  de um produto cartesiano de  $n$  conjuntos;
  - possui *n-variáveis reais* se seu domínio e subconjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  do produto cartesiano de  $n$  cópias de  $\mathbb{R}$ ;
  - é uma *função real* (ou *escalar*) se seu contradomínio  $Y \subset \mathbb{R}$  é um subconjunto de  $\mathbb{R}$ .
- O Cálculo de Várias Variáveis Reais (ou Cálculo, por simplicidade) estuda precisamente as funções reais de  $n$  variáveis reais, com  $n \geq 1$ .
- Dado  $n$ , seja  $F(S; \mathbb{R})$  o conjunto de todas as funções reais de  $n$  variáveis reais, i.e., o conjunto de todas as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ , com  $S \subset \mathbb{R}^n$
- Pode-se dizer, então, que o domínio de estudo do Cálculo é formado precisamente por esses conjuntos  $F(S; \mathbb{R})$ .

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é
    - diferenciável se seu gráfico possui tangente bem-definida em todos os pontos;

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é
    - diferenciável se seu gráfico possui tangente bem-definida em todos os pontos;
    - integrável se a área/volume abaixo do seu gráfico está bem-definida;

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é
    - diferenciável se seu gráfico possui tangente bem-definida em todos os pontos;
    - integrável se a área/volume abaixo do seu gráfico está bem-definida;
  - ② *Algebricamente*: uma função é:

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é
    - diferenciável se seu gráfico possui tangente bem-definida em todos os pontos;
    - integrável se a área/volume abaixo do seu gráfico está bem-definida;
  - ② *Algebricamente*: uma função é:
    - diferenciável se ela está no subconjunto de  $F(S; \mathbb{R})$  no qual a operação de diferenciação está definida;

# Introdução

- O Cálculo estuda as funções  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  de duas perspectivas.
  - ① *Geometricamente*: olhando para informações geométricas do gráfico  $\text{gr}(f) \subset S \times \mathbb{R}$ ;
  - ② *Algebricamente*: se perguntando se a função  $f$ , enquanto elemento do conjunto  $F(S; \mathbb{R})$  pertence ao domínio de atuação de determinadas operações.
- Exemplo
  - ① *Geometricamente*: uma função é
    - diferenciável se seu gráfico possui tangente bem-definida em todos os pontos;
    - integrável se a área/volume abaixo do seu gráfico está bem-definida;
  - ② *Algebricamente*: uma função é:
    - diferenciável se ela está no subconjunto de  $F(S; \mathbb{R})$  no qual a operação de diferenciação está definida;
    - integrável se ela está no subconjunto de  $F(S; \mathbb{R})$  no qual a operação de integração está definida.

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:
  - subconjuntos  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$ , chamados de *classes de regularidade*

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:
  - subconjuntos  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$ , chamados de *classes de regularidade*
  - operações  $F : C(S; \mathbb{R}) \rightarrow C'(S; \mathbb{R})$  entre duas classes.

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:
  - subconjuntos  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$ , chamados de *classes de regularidade*
  - operações  $F : C(S; \mathbb{R}) \rightarrow C'(S; \mathbb{R})$  entre duas classes.
- Por outro lado, observe que  $F(S; \mathbb{R})$  é um espaço vetorial. Assim, é natural pedir que:

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:
  - subconjuntos  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$ , chamados de *classes de regularidade*
  - operações  $F : C(S; \mathbb{R}) \rightarrow C'(S; \mathbb{R})$  entre duas classes.
- Por outro lado, observe que  $F(S; \mathbb{R})$  é um espaço vetorial. Assim, é natural pedir que:
  - as classes  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  sejam na verdade *subespaços vetoriais*;

# Introdução

- Slogan. *Pensa-se geometricamente, trabalha-se algebricamente.*
  - Isso vale mesmo dentro da geometria!
  - Então vamos focar nessa perspectiva...
- Pode-se dizer, então, que o no Cálculo se estuda:
  - subconjuntos  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$ , chamados de *classes de regularidade*
  - operações  $F : C(S; \mathbb{R}) \rightarrow C'(S; \mathbb{R})$  entre duas classes.
- Por outro lado, observe que  $F(S; \mathbb{R})$  é um espaço vetorial. Assim, é natural pedir que:
  - as classes  $C(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  sejam na verdade *subespaços vetoriais*;
  - as operações  $F : C(S; \mathbb{R}) \rightarrow C'(S; \mathbb{R})$  sejam *transformações lineares*.

# Introdução

- Exemplo.

# Introdução

- Exemplo.
  - A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;

# Introdução

- Exemplo.
  - A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
  - A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.

# Introdução

- Exemplo.
  - A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
  - A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
  - A derivada, em si, é uma transformação linear:

# Introdução

- Exemplo.
  - A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
  - A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
  - A derivada, em si, é um transformação linear:
    - $D(f + g) = Df + Dg$

# Introdução

- Exemplo.
  - A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
  - A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D: D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
  - A derivada, em si, é uma transformação linear:
    - $D(f + g) = Df + Dg$
    - $D(cf) = c(Df)$

# Introdução

- Exemplo.

- A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
- A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D: D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
- A derivada, em si, é uma transformação linear:
  - $D(f + g) = Df + Dg$
  - $D(cf) = c(Df)$
- Como toda função diferenciável é contínua, tem-se  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset C^0(S; \mathbb{R})$ .

# Introdução

- Exemplo.

- A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
- A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
- A derivada, em si, é uma transformação linear:
  - $D(f + g) = Df + Dg$
  - $D(cf) = c(Df)$
- Como toda função diferenciável é contínua, tem-se  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset C^0(S; \mathbb{R})$ .
- A classe das funções integráveis  $L^0(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo o domínio da operação de integração  $\int_S : L^0(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$ .

# Introdução

- Exemplo.

- A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
- A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
- A derivada, em si, é uma transformação linear:
  - $D(f + g) = Df + Dg$
  - $D(cf) = c(Df)$
- Como toda função diferenciável é contínua, tem-se  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset C^0(S; \mathbb{R})$ .
- A classe das funções integráveis  $L^0(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo o domínio da operação de integração  $\int_S : L^0(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$ .
- A integral é uma transformação linear.

# Introdução

- Exemplo.

- A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
- A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
- A derivada, em si, é uma transformação linear:
  - $D(f + g) = Df + Dg$
  - $D(cf) = c(Df)$
- Como toda função diferenciável é contínua, tem-se  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset C^0(S; \mathbb{R})$ .
- A classe das funções integráveis  $L^0(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo o domínio da operação de integração  $\int_S : L^0(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$ .
- A integral é uma transformação linear.
  - $\int_S (f + g) = (\int_S f) + (\int_S g)$

# Introdução

- Exemplo.

- A classe das funções contínuas  $C^0(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial;
- A classe das funções diferenciáveis  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset F(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo a região na qual a derivada  $D : D^1(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$  está definida.
- A derivada, em si, é uma transformação linear:
  - $D(f + g) = Df + Dg$
  - $D(cf) = c(Df)$
- Como toda função diferenciável é contínua, tem-se  $D^1(S; \mathbb{R}) \subset C^0(S; \mathbb{R})$ .
- A classe das funções integráveis  $L^0(S; \mathbb{R})$  é um subespaço vetorial que pode ser caracterizado como sendo o domínio da operação de integração  $\int_S : L^0(S; \mathbb{R}) \rightarrow F(S; \mathbb{R})$ .
- A integral é uma transformação linear.
  - $\int_S (f + g) = (\int_S f) + (\int_S g)$
  - $\int_S (cf) = c \int_S f$

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .
- Note que ao projetar está se saindo de  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  e indo só para seu "pedaço" em  $X_i$ .

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .
- Note que ao projetar está se saindo de  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  e indo só para seu "pedaço" em  $X_i$ .
- Se a classe de regularidade depende de todos os pedaços  $X_i$  simultaneamente, então o resultado de olhar individualmente para cada pedaço não pode determinar o todo...

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .
- Note que ao projetar está se saindo de  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  e indo só para seu "pedaço" em  $X_i$ .
- Se a classe de regularidade depende de todos os pedaços  $X_i$  simultaneamente, então o resultado de olhar individualmente para cada pedaço não pode determinar o todo...
- Esse é o caso da operação de integração.

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .
- Note que ao projetar está se saindo de  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  e indo só para seu "pedaço" em  $X_i$ .
- Se a classe de regularidade depende de todos os pedaços  $X_i$  simultaneamente, então o resultado de olhar individualmente para cada pedaço não pode determinar o todo...
- Esse é o caso da operação de integração.
- Pensa-se na integral  $\int_S f$  de uma função  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  em uma região  $S$  como sendo uma maneira de "medir" a região  $S$  dando um peso diferente para cada ponto  $x \in S$ : o número  $f(x) \in \mathbb{R}$ .

# Introdução

- Lembre-se das projeções  $\pi_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ .
- Note que ao projetar está se saindo de  $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$  e indo só para seu "pedaço" em  $X_i$ .
- Se a classe de regularidade depende de todos os pedaços  $X_i$  simultaneamente, então o resultado de olhar individualmente para cada pedaço não pode determinar o todo...
- Esse é o caso da operação de integração.
- Pensa-se na integral  $\int_S f$  de uma função  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  em uma região  $S$  como sendo uma maneira de "medir" a região  $S$  dando um peso diferente para cada ponto  $x \in S$ : o número  $f(x) \in \mathbb{R}$ .
- Portanto, ao integrar depende-se de como a função distribui seus valores ao longo de toda a região  $S$ , de modo que a integrabilidade das funções coordenadas  $f_i : \pi_i(S) \rightarrow \mathbb{R}$  não deve determinar a integrabilidade de  $f$ .

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .
- Conclusão. *Diferentemente de continuidade e diferenciabilidade, a classe de integrabilidade depende fortemente das características da região na qual a função está definida*

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .
- Conclusão. *Diferentemente de continuidade e diferenciabilidade, a classe de integrabilidade depende fortemente das características da região na qual a função está definida*
- Não só isso...

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .
- Conclusão. *Diferentemente de continuidade e diferenciabilidade, a classe de integrabilidade depende fortemente das características da região na qual a função está definida*
- Não só isso...
  - *Pensa-se na integral  $\int_S f$  de uma função  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  em uma região  $S$  como sendo uma maneira de "medir" a região  $S$  dando um peso diferente para cada ponto  $x \in S$ : o número  $f(x) \in \mathbb{R}$ .*

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .
- Conclusão. *Diferentemente de continuidade e diferenciabilidade, a classe de integrabilidade depende fortemente das características da região na qual a função está definida*
- Não só isso...
  - *Pensa-se na integral  $\int_S f$  de uma função  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  em uma região  $S$  como sendo uma maneira de "medir" a região  $S$  dando um peso diferente para cada ponto  $x \in S$ : o número  $f(x) \in \mathbb{R}$ .*
- Assim, a integral também depende da maneira como se mede a região.

# Introdução

- Por outro lado, se a região  $S$  é igual à  $X_1 \times \dots \times X_n$ , então um resultado chamado de Teorema de Fubini nos garante que  $\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f$  é determinado por  $\int_{X_i} f|_{X_i}$ .
- Conclusão. *Diferentemente de continuidade e diferenciabilidade, a classe de integrabilidade depende fortemente das características da região na qual a função está definida*
- Não só isso...
  - *Pensa-se na integral  $\int_S f$  de uma função  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  em uma região  $S$  como sendo uma maneira de "medir" a região  $S$  dando um peso diferente para cada ponto  $x \in S$ : o número  $f(x) \in \mathbb{R}$ .*
- Assim, a integral também depende da maneira como se mede a região.
- E é isso que veremos em seguida.